

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

数据库大作业

专 业	计算机拔尖班
学生姓名	黄詹鑫
学 号	2351395

目 录

1	引 言.....	3
1.1	背景与目标.....	3
1.2	痛点分析.....	3
1.3	解决方案与项目价值.....	3
2	需求分析.....	4
2.1	功能性需求.....	4
2.2	非功能性需求.....	4
3	概念设计.....	5
3.1	实体识别.....	5
3.2	联系识别.....	7
3.3	整体 E-R 图.....	9
4	逻辑设计.....	10
5	物理设计.....	12
5.1	存储结构选择.....	12
5.2	索引结构构建.....	12
7	总结.....	13

一、引言

1.1 背景与目标

在高校校园这一特定环境中，公共场地资源（如会议室、研讨室、各类运动场馆等）是师生日常学习、工作和生活的重要组成部分。然而，当前场地预约与使用过程中存在诸多挑战，导致资源利用效率低下。此次大作业——“易场地”，旨在设计并实现一个专门用于校内场地时段交换的平台数据库系统，以优化场地资源配置，提升其利用效率。

1.2 痛点分析

在现有的场地预约机制下，我们识别出以下两个主要痛点：

痛点一：已预约场地闲置与需求不匹配。用户有时会因临时的计划变更，导致已预约的场地无法按原计划使用，而此时若无灵活的转让或交换机制，该场地在特定时段便会处于空闲状态，形成资源浪费。与此同时，可能存在其他用户正迫切需要该时间段的场地，但由于信息不畅或缺乏交换渠道而无法获得。

痛点二：热门资源供不应求与“占坑”式预定。热门场地或黄金时间段的资源往往供不应求。这促使部分用户采取“占坑”式的预定策略，即提前预定多个时段以备不时之需，但这并非基于其强烈的使用意愿。这种行为不仅加剧了资源紧张，还可能导致最终的场地空置，进一步造成资源的浪费。

1.3 解决方案与项目价值

针对上述痛点，“易场地”平台的核心价值在于引入了场地时段交换机制。通过此机制，对场地时间要求宽松的用户可以将其已预约但无法使用的时段放出，与那些对场地时间有硬性要求的用户进行交换。这种双向互补的方式能够：

优化资源配置：减少场地空置率，确保场地资源流向最需要的用户。

提升用户满意度：为用户提供灵活的场地使用方案，解决临时变更和紧急需求。

促进资源共享：建立一个互助互利的社区，提高校园资源的整体利用效率。

二、 需求分析

2.1 功能性需求

根据项目背景和用户角色，系统主要功能需求如下：

用户账户管理：

注册与登录：用户能够创建账户并安全登录，验证身份。

个人信息维护：用户可查看和修改个人基本信息（如联系方式）。

场地基础信息管理：

场地查询：用户（普通用户和管理员）可浏览所有可用场地的基本信息（名称、位置、容量、描述等）。

开放时段查询：用户可查询各场地的开放时段及已被预订情况。

场地维护（管理员）：管理员有权增删改查场地信息及其开放时段。

个人供需信息管理：

发布供求信息：用户可发布自己希望交换出去的已预订场地时段（供出信息，OwnInfo），或发布自己希望获取的场地时段（需求信息，WantVenue）。

管理供求信息：用户可查看、修改或撤销自己发布的供求信息。

浏览他人供求信息：用户可浏览其他用户公开发布的供求信息，进行潜在匹配。

场地交换提议与管理：

发起交换提议：用户可以根据浏览到的供求信息，向其他用户发起场地交换提议。

提议接收与响应：用户可接收、查看他人发起的交换提议，并选择接受或拒绝。

交换状态更新：系统应支持交换提议的状态更新（待处理、已接受、已拒绝、已撤销等）。

交换记录管理：记录所有交换的成功与失败，便于追溯。

系统管理（管理员）：

用户账户监控：管理员可查看、冻结或删除用户账户。

信息审核与监控：管理员可查看并管理所有用户发布的供需信息，处理异常或违规数据。

2.2. 非功能性需求

性能：

响应速度：用户查询场地信息、浏览供需信息、发起交换提议时应有快速响应。

并发处理：系统应能支持大量用户同时进行查询和操作。

安全性：

数据安全：保护用户个人信息和预订记录不被非法访问。

身份认证与授权：确保只有合法用户才能访问和操作其权限范围内的数据。

数据完整性：通过数据库约束（如主键、外键、非空）确保数据的准确性和一致性。

可用性：

系统应保持高可用性，尽量减少服务中断时间。

可扩展性：

数据库设计应具备良好的可扩展性，以支持未来用户数量、场地数量和新功能的生长。

可维护性：

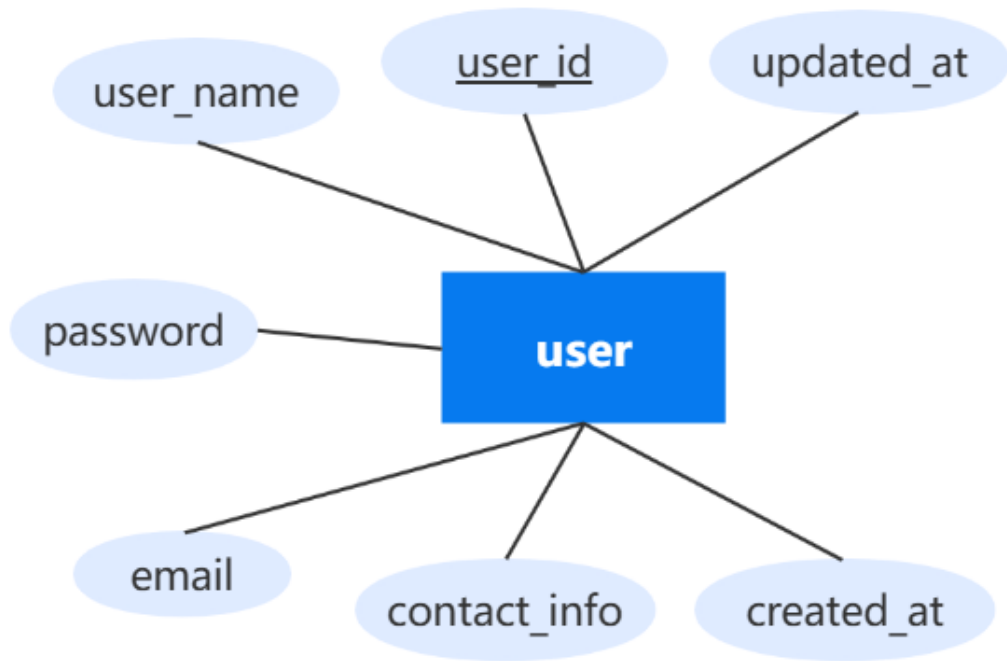
数据库结构应清晰，易于理解和维护。

三、 概念设计

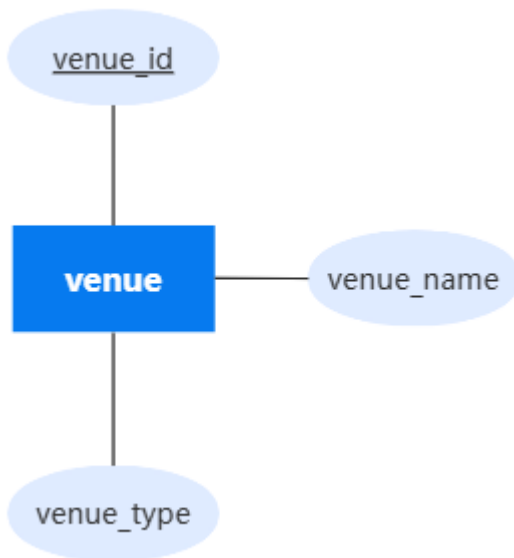
3.1 实体识别

根据 2.3 节的数据需求，我们识别出以下主要实体：

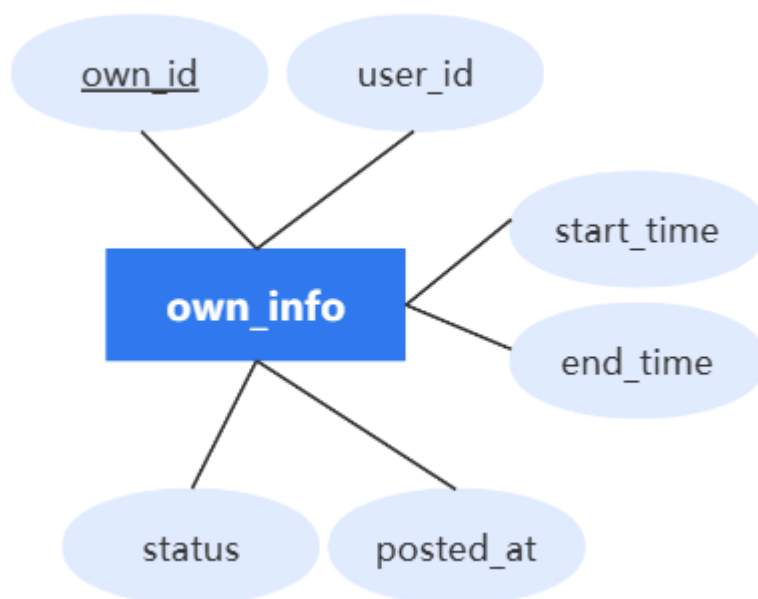
用户 (USER)：代表平台的用户。



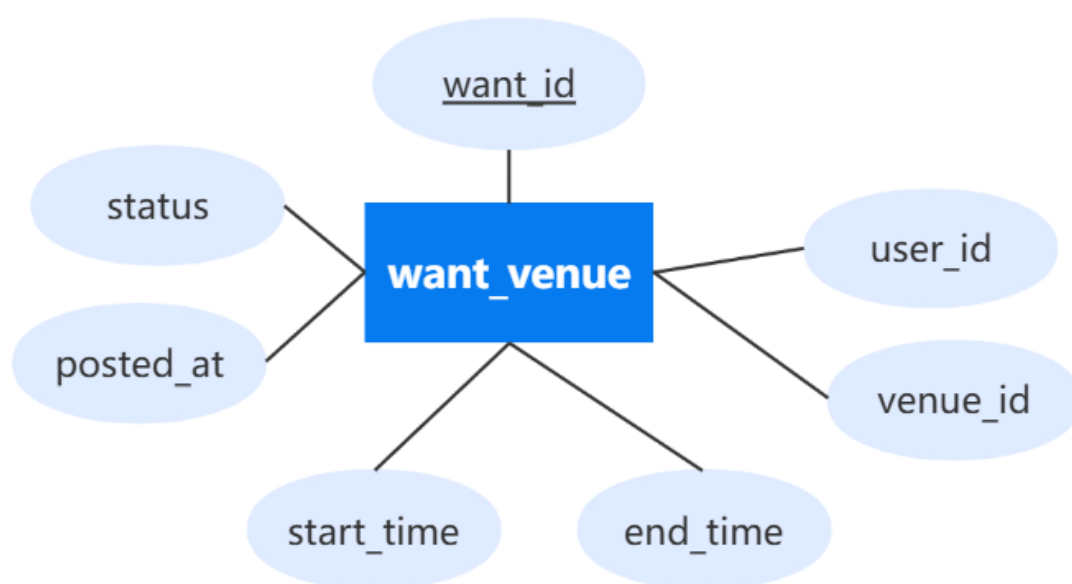
场地 (VENUE)：代表校园内可供预订和交换的各类公共场地。



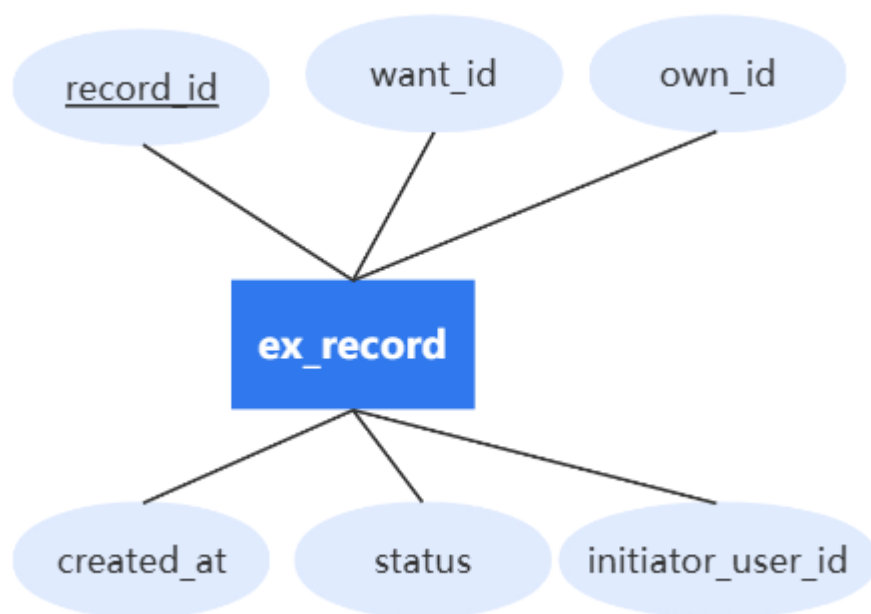
供出信息 (OWN_INFO)：代表用户将其已预订的场地时段放出以供交换的信息。



需求信息 (WANT_VENUE)：代表用户期望获取的特定场地或时段信息。

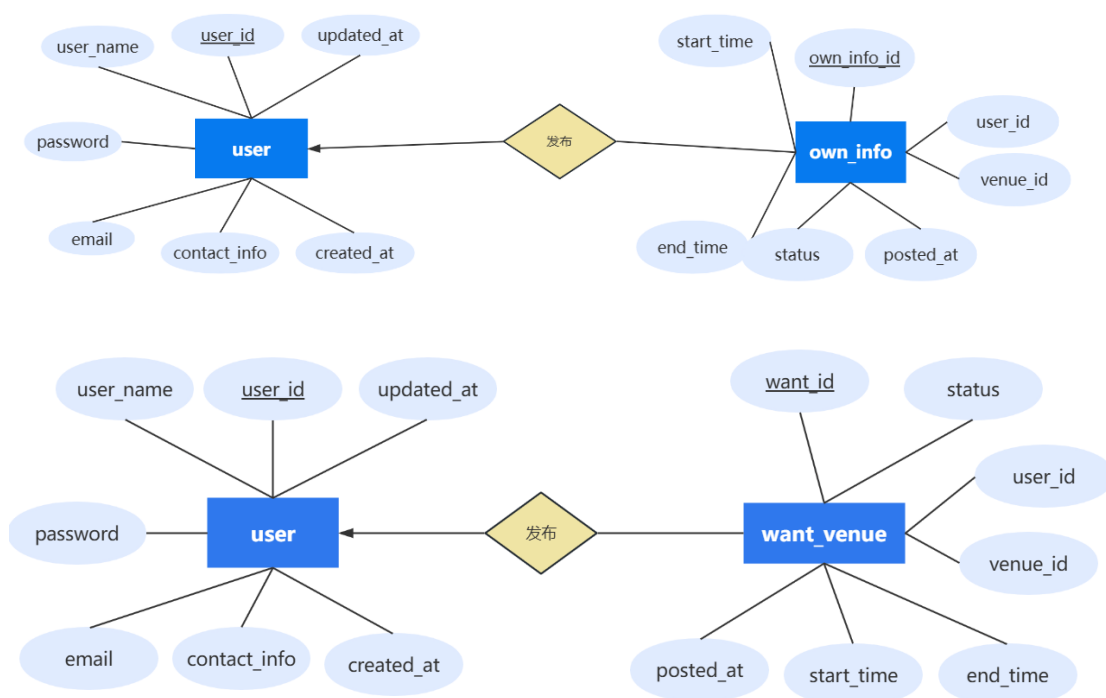


交易记录 (ex_record)：代表两个用户之间成功或待确认的场地时段交换记录。

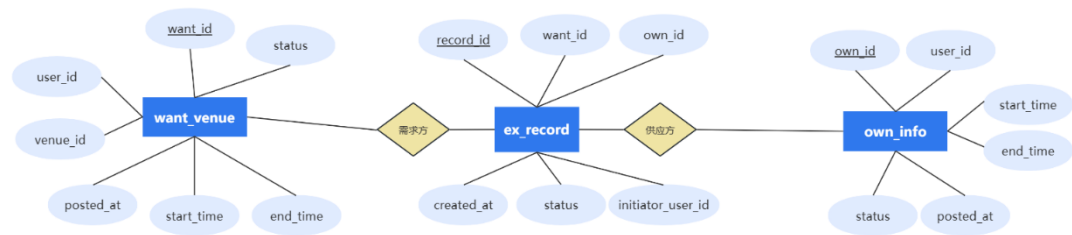


3.2 联系识别

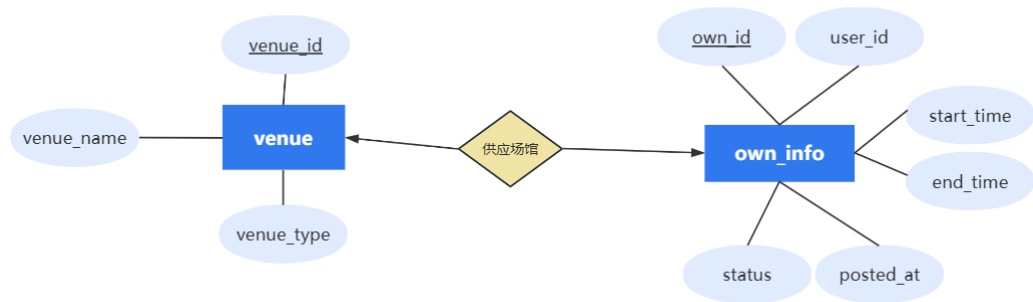
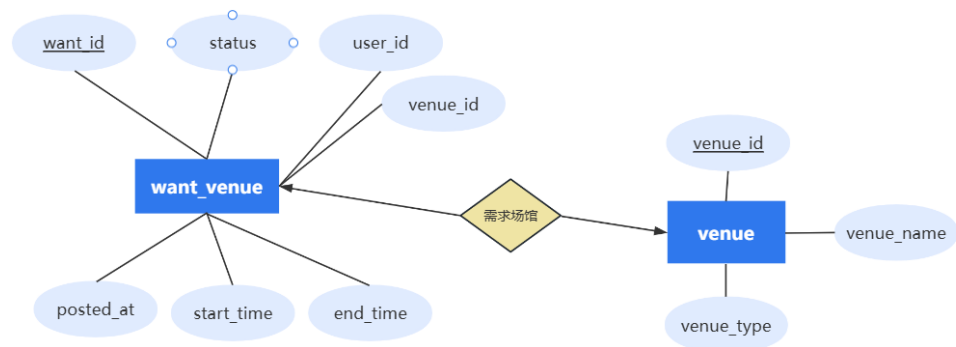
用户可以发布供应和需求信息



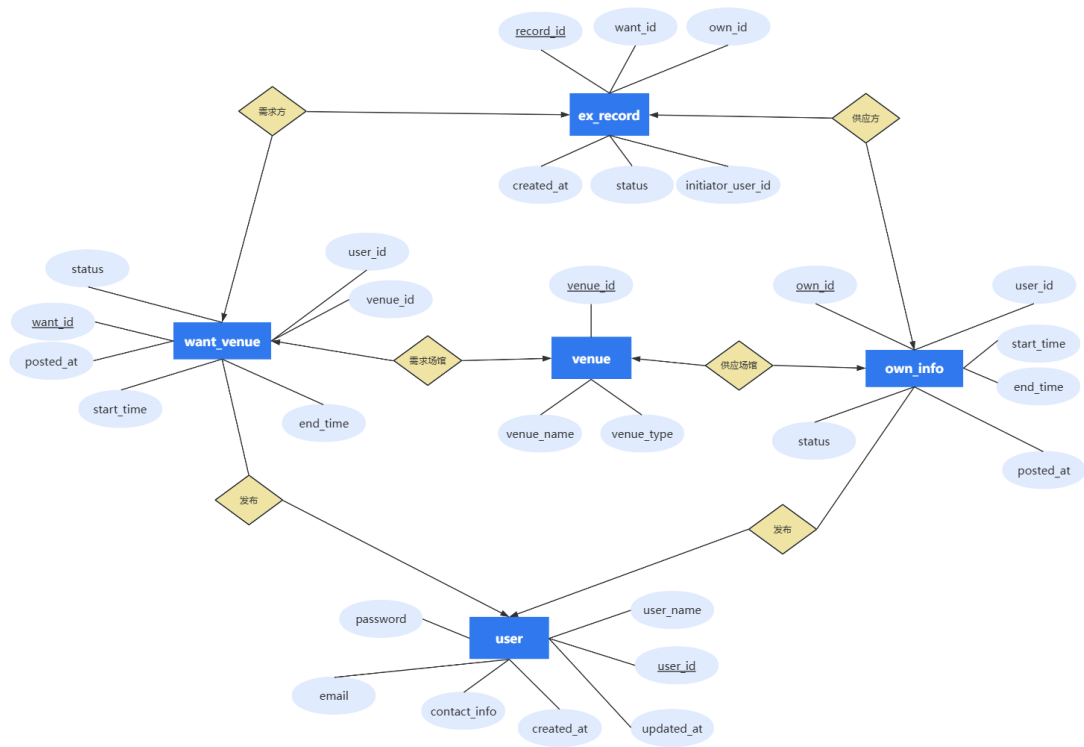
交换记录对应的供需信息



供需信息有对应的相关场馆



3.3 整体 E-R 图



四、 逻辑设计

将 ER 图转换为关系模型：

user(user_id, user_name, password, email, contact_info, created_at, updated_at)

属性	说明	数据类型	约束
user_id	用户 ID	int	主键，非空，唯一
user_name	用户名	varchar(20)	非空
password	密码	varchar(30)	非空
email	邮箱	varchar(30)	非空
contact_info	联系方式	varchar(20)	非空
create_at	创建时间	timestamp	非空
updated_at	更新时间	timestamp	非空

除了主码外，没有其他候选码，主属性只有一个，非主属性之间没有决定关系，不存在非主属性对主属性的传递依赖，符合 3NF。

venue(venue_id, venue_name, venue_type)

属性	说明	数据类型	约束
venue_id	场地 ID	int	主键，非空，唯一
venue_name	场地名	varchar(20)	非空
venue_type	场地类型	varchar(20)	非空

假设场地名和场地类型没有直接关联（如场地名为安楼 101），则不存在非主属性对主属性的传递依赖，符合 3NF。

want_venue(want_id, user_id, venue_id, start_time, end_time, posted_at, status)

属性	说明	数据类型	约束
Want_id	需求 ID	int	主键，非空，唯一
user_id	用户 ID	int	非空，外键
venue_id	场地 ID	int	非空，外键
start_time	场地开始时间	datetime	非空
end_time	场地结束时间	datetime	非空
posted_at	发布时间	timestamp	非空
status	需求状态	set(available, done, cancelled)	非空

除主码外，(user_id, venue_id, start_time, end_time) 也是候选码，作为主属性，其可以决定其他所有属性（用户借同一个场馆不会有相同时间段的两条记录），同时不存在非主属性对主属性的传递依赖，符合 3NF。

own_info(own_id, user_id, venue_id, start_time, end_time, posted_at, status)

属性	说明	数据类型	约束
Own_id	供应 ID	int	主键，非空，唯一
user_id	用户 ID	int	非空，外键
venue_id	场地 ID	int	非空，外键
start_time	场地开始 时间	datetime	非空
end_time	场地结束 时间	datetime	非空
posted_at	发布时间	timestamp	非空
status	供应状态	set (available, done, cancelled)	非空

同上，除主码外，(user_id, venue_id, start_time, end_time)也是候选码，作为主属性，其可以决定其他所有属性，同时不存在非主属性对主属性的传递依赖，符合 3NF。

ex_record(record_id, want_id, own_id, initiator_user_id, created_at, status)

属性	说明	数据类型	约束
record_id	交易记录 ID	int	主键，非空，唯一
Own_id	供应 ID	int	非空，外键
Want_id	需求 ID	int	非空，外键
initiator_user_id	发起人 ID	int	非空，外键
created_at	发起时间	timestamp	非空
status	交易状态	set (done, cancelled, pending)	非空

除主码外，(Own_id, Want_id)也是候选码，作为主属性，其可以决定其他所有属性，同时不存在非主属性对主属性的传递依赖，符合 3NF。

综上，该关系模型符合 3NF。

五、 物理设计

5.1 存储结构概述

此次大作业数据库将部署在 Mysql 上，该系统通常提供了成熟且高效的存储机制。

1. 数据存储方式：

表空间与数据文件：数据将组织在逻辑的表空间（Tablespaces）中，这些表空间再映射到物理磁盘上的一个或多个数据文件（Data Files）。合理的表空间规划可以将不同类型的数据（如用户数据、场地数据、索引数据）或不同访问频率的数据分布到不同的物理磁盘，以优化 I/O 性能。例如，可以将频繁访问的表和索引放置在高速 SSD 上，而将归档数据或访问较少的日志放置在成本较低 HDD 上。

行式存储（Row-Oriented Storage）：对于本平台以事务处理（OLTP）为主的应用场景，关系型数据库默认采用的行式存储是合适的。在这种模式下，表中每一行的数据在物理上连续存储，这对于需要快速读取和写入整行记录的操作（如用户注册、发布供需信息、更新交易状态）非常高效。

数据页/块（Data Pages/Blocks）：数据在磁盘上以固定大小的页或块（通常为 4KB, 8KB, 16KB 等）为单位进行存储和管理。数据库管理系统负责将逻辑上的表记录映射到这些物理数据页上。

2. 事务管理与日志：

系统将利用 RDBMS 的事务（Transaction）特性来保证数据操作的原子性、一致性、隔离性和持久性（ACID）。所有对数据库的修改都将在事务的上下文中执行。

预写式日志（Write-Ahead Logging, WAL）：数据库会记录所有数据更改操作到事务日志中，并且在数据实际写入磁盘数据文件之前先写入日志。这确保了在系统崩溃等意外情况下，可以通过日志进行数据恢复，保证数据的持久性和一致性。日志文件的管理和定期备份是物理设计的重要组成部分。

5.2 索引结构构建

为确保此次大作业在各种操作场景下均能提供高效、快速的响应，我们对数据库中的核心表设计了针对性的索引策略。索引的构建旨在最小化数据检索时间，优化表连接性能，并加速常用查询条件的筛选与排序，同时审慎考虑其对写操作的潜在影响。

5.2.1 用户表(user)索引设计

用户表是系统的基础。其主键 user_id 不仅作为用户的唯一标识，也频繁作为查询条件和表连接的关联字段。因此，数据库管理系统将自动为 user_id 创建**主键索引**。此外，

为支持快速的用户认证和信息检索，我们还将 `user_name` 和 `email` 这两个常用于登录和用户识别的列上**创建唯一索引**，以保证其唯一性并加速查询。

5.2.2 场地表(venue)索引设计

与用户表类似，场地表的主键 `venue_id` 也是频繁出现在查询和连接语句中的核心字段。数据库将自动为其建立主键索引。对于按地理位置或其他描述性属性的查询，也会根据实际查询频率考虑创建适当的辅助索引。

5.2.3 供需表(Own/Want)索引设计

供需信息表是平台实现场地时段交换功能的核心，其数据的查询与匹配效率直接影响用户体验。这两个表的结构和查询模式相似，因此我们采用统一的索引设计原则：

主索引：`own_id` 和 `want_id` 将由数据库自动创建主键索引。

外键索引：为这两个表中的 `user_id` 外键创建索引，以加速用户查询其个人发布的供需信息。对于 `want_venue` 表中的 `venue_id` 外键，若按特定场地类型筛选需求的操作较为频繁，也将为其**创建索引**。

状态(status)索引：用户和系统最常查询的是“可用”的供出信息和“活跃”的需求信息。因此，`status` 列上分别**建立索引**至关重要，这将显著缩小高频查询的扫描范围。

时间段索引：场地交换的核心在于时间段的匹配。为了高效支持基于时间的搜索和匹配算法（例如，查找特定日期范围或有时间重叠的供需），我们将在的 `start_time` 和 `end_time` 相关列上**建立复合索引**。这些索引将确保时间匹配操作的性能。

5.2.4 交易表(ex_record)索引设计

交换记录表记载了平台上的所有交换事务。为其建立索引：

主键索引：其主键 `record_id` 将由数据库自动创建主键索引。

外键索引：为 `want_id` 和 `own_id` 这两个核心外键创建索引，以加速查询特定供求信息相关的交换记录以及表连接操作。同时，为 `initiator_user_id` 创建索引，方便追踪交易发起方。

状态(status)索引：查询特定状态的交换记录（如“待确认”、“已完成”）是一个常用操作，因此在 `status` 列上**建立索引**将提升此类查询的效率。

通过上述索引设计，旨在为本次大作业的核心查询路径提供强有力的性能支持，同时我也将持续关注索引对系统写入性能的影响，并在系统实际运行中根据负载情况进行必要的监控和调优。

六、 总结

本报告详细阐述了“易场地”校园场地时段交换平台的数据库设计方案。从需求分析出发，我们识别了用户和管理员的核心功能与数据需求。在概念设计阶段，通过 E-R 图清晰地描绘了用户、场地、预订、供需信息以及交换交易等核心实体及其之间的关系。逻辑设计阶段将 E-R 模型转换为满足第三范式要求的数据库模式，并通过定义详细的表结构、主键、外键和唯一约束，确保了数据的完整性、一致性和减少了冗余。在物理设计中，我们简要阐明了索引结构构建的策略，旨在优化查询性能。

该数据库设计方案为“易场地”的核心功能——场地时段交换，提供了坚实的数据基础。通过结构化的数据管理，平台能够有效应对场地预订中的资源错配与浪费问题，实现校园场地资源的优化配置。